

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.108 – Página 1/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo microscópio cirúrgico.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenção padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.108 – Página 2/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO	4
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4
4 PÚBLICO-ALVO	5
5 MATERIAL	5
5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento	5
5.2 Peças de substituição	6
5.3 Equipamentos de proteção necessários	6
5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento	7
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	7
6.1 Periodicidade de execução	8
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa	9
6.3 Formulário para registro dos dados	9
6.3.1 Itens de verificação	9
REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	17
REFERÊNCIAS	17
HISTÓRICO DE REVISÃO	18
ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo microscópio cirúrgico	19

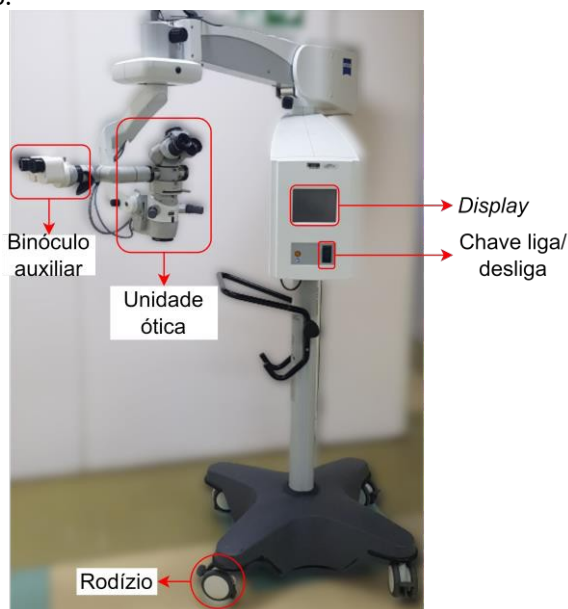
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.108 – Página 3/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto, este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo microscópio cirúrgico.

Os equipamentos do tipo microscópios cirúrgicos são utilizados em procedimentos cirúrgicos para ampliação de estruturas pequenas e delicadas, como nervos e vasos. O equipamento é composto basicamente por um sistema ótico, onde estão as lentes, oculares e os controles de ajuste de imagem do cirurgião; acoplados a um braço pantográfico; e uma base (estativa) na qual se encontra a unidade de iluminação. Atualmente, a maioria dos modelos possuem uma câmera no sistema ótico e as imagens também são apresentadas em um monitor de vídeo (GMDN AGENCY, 2019).

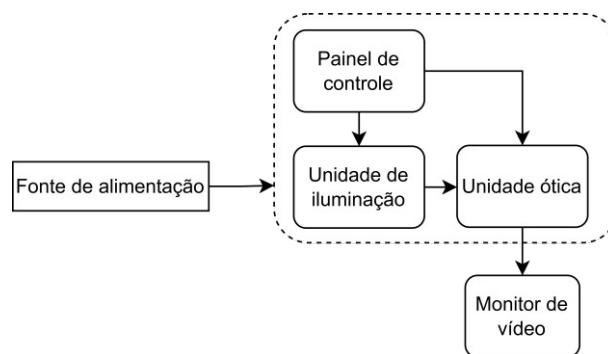
Figura 1 - Microscópio cirúrgico.



Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.108 – Página 4/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamentos do tipo microscópio cirúrgico.



Fonte: Elaboração própria (2022).

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo microscópio cirúrgico.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Para maiores informações a respeito do equipamento submetido a manutenção preventiva, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
BRASIL (2021)	RDC 546/2021 - Dispõe sobre os requisitos essenciais de segurança e eficácia aplicáveis aos produtos para saúde.
ABNT (2010)	ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento eletromédico - Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial.
ABNT (2017)	ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 - Equipamento eletromédico - Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma.
ABNT (2020)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio para equipamentos eletromédicos.
ABNT (2019)	ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletromédico - Ensaio recorrente e ensaio após reparo de falha.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.108 – Página 5/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

CARL ZEISS (2017)	OPMI PENTERO 900. Instruções de uso. Versão 3.0.
CARL ZEISS (2020)	OPMI PENTERO 800. Instruções de uso. Versão 5.1.
LEICA (2020)	Leica M530 OHX. Manual do usuário.

Fonte: Elaboração própria (2022).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo microscópio cirúrgico. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

O material necessário para execução deste procedimento está listado e especificado nos itens a seguir. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento

As ferramentas e padrões necessários para a execução deste procedimento estão dispostos no Quadro 2.

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas e padrões necessários.

Ferramenta	Especificação
Jogo de chaves fenda e estrela	Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PVC material não condutor; tamanhos chaves de fenda: 3x75mm (1/8x3"), 5x100mm (3/16x4") e 1x150mm (1/4x5"); tamanhos chaves estrelas: número 2 (1/4x5")
Jogo de chaves de precisão	Chave Philips, tamanhos: 00, 0,1, 1; Chaves de fenda: 1.0 mm, 1.2 mm, 1.4 mm, 1.8 mm, 2.0 mm

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.108 – Página 6/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Jogo de chaves hexagonais (tipo Allen)	Acabamento fosfatado. Tamanhos: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16" e 3/8".
Alicate de bico	Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Tamanho médio.
Alicate universal	Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Tamanho médio.
Escova/Pincel	Tamanho médio. Cerdas antiestáticas.
Limpa contato	Limpa contato elétrico spray aerossol.
Graxa líquida	Graxa líquida em spray, incolor e inodora.
Multímetro	Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de 200V-600V; Faixa de corrente DC: 200µA – 10mA; medida de resistência: 200Ω - 2000kΩ; Possibilidade de realização dos testes de diodo, continuidade e resistência de isolamento.
Material para limpeza das lentes	Material específico de acordo com indicação do fabricante.

Fonte: Elaboração própria (2022).

5.2 Peças de substituição

Segue, no Quadro 3, a lista de peças, componentes e acessórios indicados para substituição. A substituição efetiva destes itens deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

Quadro 3 – Lista de peças e acessórios indicados para substituição.

Peça/Componente/ Acessório	Período indicado para troca
Lâmpada	Sempre que apresentar falha na iluminação ou quantidade de horas estabelecida pelo fabricante.

Fonte: Elaboração própria (2022)

5.3 Equipamentos de proteção necessários

Durante a execução deste procedimento, o profissional pode estar exposto aos riscos elencados no Quadro 4, portanto, é importante que os equipamentos de proteção sugeridos sejam utilizados.

Tipo do	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.108 – Página 7/20	
Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	Emissão: _____	Próxima revisão:
Título do			

**EQUIPAMENTOS DO TIPO MICROSCÓPIO
CIRÚRGICO**

Documento

Versão:

Quadro 4 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
 Risco biológico	Luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável.
 Choque elétrico	Calçado de segurança.

Fonte: Elaboração própria (2022).

5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material que será utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está identificado no Quadro 5.

Quadro 5 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza
• Pano macio; • Detergente neutro.
Material para desinfecção
✓ • Pano macio; • Desinfetantes à base de quaternário de amônio. Geralmente, os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.

Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

Fonte: Elaboração própria (2022).

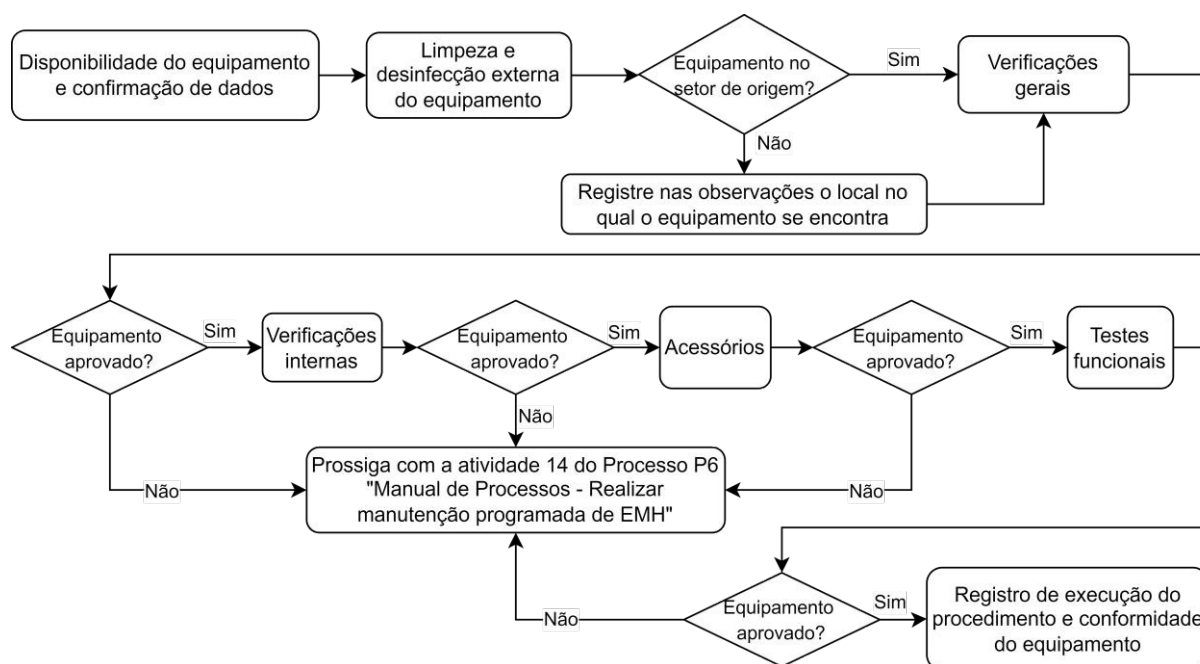
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo microscópio cirúrgico. As

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.108 – Página 8/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

verificações referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e a desinfecção do equipamento.

Figura 3 - Etapas de execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo microscópio cirúrgico.



Fonte: Elaboração própria (2022).

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade indicada para execução de manutenção preventiva dos equipamentos do tipo microscópio cirúrgico é de 12 (doze) meses, sendo essa a menor periodicidade encontrada de acordo com a metodologia utilizada.

No Quadro 6, temos as periodicidades sugeridas pelos fabricantes e pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011). Não foi localizada legislação que indique periodicidade para execução de manutenção preventiva deste tipo de equipamento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.108 – Página 9/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Quadro 6 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	12 meses	12 meses

Nota: * EM = Função (6) + Aplicação (3) + Manutenção (2) + Histórico (0)

EM = 11 pontos – Sem indicação de inclusão no plano de manutenção pelo EM. Neste caso a periodicidade é estabelecida pelo requisito de manutenção 2, correspondente a manutenção anual.

Fonte: Elaboração própria (2022).

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



elétrico.

Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque



A limpeza das lentes deverá ser realizada em etapa posterior com material indicado pelo fabricante.

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento, incluindo cabos externos. Para limpeza da tela do monitor, utilize solução para limpeza de tela permitida pelo fabricante.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa do equipamento, exceto na tela do monitor. Deixe que o equipamento seque naturalmente em temperatura ambiente.



Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento e seus acessórios ou imergi-los em líquidos.

6.3 Formulário para registro dos dados

Para coleta e registro de dados, deve ser utilizado o *checklist* para procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo microscópio cirúrgico, constante no Anexo A deste documento.

6.3.1 Itens de verificação

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.108 – Página 10/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Quadro 7 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo microscópio cirúrgico.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu cadastro, conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento está localizado.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou identificador que constam no equipamento são os mesmos registrados no sistema.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para o serviço. Em caso de indisponibilidade, solicitar a assinatura do responsável do setor, juntamente com justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com o item 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Manutenção Preventiva”.
Verificações Estruturais	
Item de verificação	Instruções
Limpeza e desinfecção externa do equipamento	Execute a limpeza e desinfecção externa do equipamento e de seus acessórios conforme orientações do item 6.2 do Processo P6 “Manual de Processos – Manutenção Preventiva”.
Integridade da carcaça	- Verifique a integridade da carcaça quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados e pontos de oxidação. Quando necessário realize o ajuste necessário em parafusos, peças soltas, e peças folgadas. - Verifique a integridade das manoplas de manuseio quanto a rachaduras e pontos de oxidação. Verifique se elas estão fixas no equipamento. - Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser registradas no campo de observações. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, do usuário ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam atingir o paciente, registrar no campo de observações e solicitar a troca do equipamento.
Integridade da unidade ótica	- Verifique a integridade do binóculo quanto a rachaduras, ranhuras e manchas. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observação do <i>checklist</i> de manutenção. - Verifique a integridade e posicionamento do ajuste de dioptria (deve estar em zero nas duas oculares), não deve haver acúmulo de resíduos, r

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.108 – Página 11/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Figura 4 - Ocular com ajuste de dioptria.  Fonte: Elaboração própria (2022) - Verifique a integridade do regulador da distância interpupilar (DIP), quanto a rachaduras e deformidades. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observação. Figura 5 - Exemplo de regulador da distância interpupilar.  Fonte: Elaboração própria (2022) - Realize a movimentação completa do regulador, não deve ser necessário o uso de força excessiva. - Verifique a integridade dos botões de controle do cirurgião, não deve haver rachaduras ou partes inteiramente expostas. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam atingir o equipamento ou que impeçam a visualização adequada.	
Integridade das lentes		- Verifique a integridade das lentes quanto a ranhuras, rachaduras e manchas. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações do <i>checklist</i>. - Caso alguma lente apresente ranhura e/ou rachadura, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Manutenção – Realizar manutenção programada de EM”.	
Limpeza das lentes		De acordo com as instruções do fabricante e o material	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.108 – Página 12/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		- Inicie a limpeza da lente primeiro pelo lado do paciente, depois realize a limpeza do lado oposto. - Geralmente a limpeza das lentes é realizada com uma solução específica determinada pelo fabricante e material que não solte resíduos como cotonetes cirúrgicos. Figura 6 - Exemplo de lente com sujidade. 	
Integridade do(s) monitor(es)		- Verifique a carcaça do equipamento quanto a ranhuras, rachaduras e deformidades. As avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações do <i>checklist</i>. - Verifique se todos os parafusos estão no seu devido local. Caso falte algum parafuso, realize a substituição e registre nas observações. Se algum parafuso estiver com folga, realize o ajuste necessário. - Verifique se há deformidades no cabo de força do monitor que possam indicar região com fio partido. Verifique a integridade das extremidades do cabo de força e se há partes expostas. - Verifique a integridade física do <i>display</i> quanto a deformidades, rachaduras, ranhuras e manchas. Registre as avarias identificadas nas observações. - Ligue o equipamento e veja se há pontos queimados no <i>display</i>. - No equipamento, verifique a integridade de todos os botões do painel de controle, não deve haver rachaduras ou partes internas expostas. - Verifique se os botões de membrana retornam à posição inicial quando pressionados.	
Integridade do painel de controle		- No equipamento, verifique a integridade de todos os botões do painel de controle, não deve haver rachaduras ou partes internas expostas. - Verifique a integridade da chave ou botão liga-desliga quanto a rachaduras, partes eletrônicas expostas e acúmulo de sujeira.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.108 – Página 13/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		- Verifique a funcionalidade da chave ou botão liga-desliga. Certifique-se de que o movimento dela se dá normalmente, sem que haja necessidade de força excessiva ou que possa ser acionada facilmente acidente. - Verifique se os botões de membrana retornam à posição inicial quando pressionados. - Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário ou do equipamento como partes expostas ou botões com acionamento comprometido, proceder com a troca imediata.	
Integridade do painel do <i>display</i>		- Verifique a integridade física do <i>display</i>. Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser anotadas no campo de observações e informadas ao responsável do setor. Verifique se há pontos queimados no <i>display</i>. - Em caso de avarias que possam comprometer segurança do usuário e/ou do equipamento, com rachaduras pelas quais líquidos possam atingir o equipamento ou <i>display</i> parcialmente queimado, estará não conforme. Nestes casos, proceder com a troca imediata.	
Integridade dos conectores no equipamento		- No equipamento, verifique a integridade dos conectores quanto ao acúmulo de resíduos, rachadura, deformidades, e quaisquer avarias aparentes. Caso algum conector esteja solto, realize a fixação. Todas as avarias identificadas devem ser registradas nas observações. - Caso não seja possível realizar os ajustes imediatos, o funcionamento adequado do equipamento estará comprometido. Proceder com a troca imediata.	
Integridade e condutividade do cabo de força		- Verifique a integridade das extremidades do cabo de força, se há partes expostas e/ou deformidades que possam indicar região com fio partido. - Para cabos com partes destacáveis, verifique se o encaixe está firme e, com um multímetro, realize um teste de continuidade. - Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário ou do equipamento como partes expostas e/ou pinos quebrados, estará não conforme. Nestes casos, proceder com a troca imediata.	
Porta fusíveis e fusíveis		Verifique o compartimento de porta fusíveis e os fusíveis. Em caso de	
Freios magnéticos		Quando aplicável, verifique a integridade dos freios e a liberação dos	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.108 – Página 14/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		partes internas expostas. Avarias superficiais devem ser registradas no campo de observações do <i>checklist</i> de manutenção preventiva. - Verifique se os freios eletromagnéticos estão funcionando corretamente. Consulte o manual do usuário e certifique-se quais são os movimentos fixados pelos freios magnéticos. Com o equipamento ligado, pressione o botão do freio magnético e realize o movimento na região correspondente a liberação do freio. Não deve ser necessário o uso de força quando posicionado e o botão do freio liberado, o equipamento deve permanecer na posição estabelecida. - Em hipótese alguma utilize força excessiva para realização de um movimento. Caso o equipamento não realize o movimento adequado quando o botão do freio magnético estiver acionado, consulte o manual.	
Integridade do braço pantográfico		- Verifique a integridade do braço pantográfico quanto a rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados, pintura desgastada e pontos de oxidação. - Realize a movimentação do braço para cima, para baixo e para as laterais, e verifique se o movimento se dá de forma fluida. O braço deve estar alinhado horizontalmente e permanecer no local em que for posicionado. Quando necessário realize lubrificação com graxa líquida e ajustes para movimentação adequada do braço. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, do usuário e/ou do equipamento, interrompa o procedimento.	
Integridade da coluna de suporte		- Verifique a integridade da coluna de suporte do equipamento quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados, integridade da pintura e pontos de oxidação. Quando necessário realize o ajuste necessário em parafusos com folga, e peças soltas. - Quando aplicável, verifique se é possível realizar os movimentos verticais da coluna do suporte. O movimento deve se dar de maneira suave e sem ruídos, quando posicionado e fixado por meio de trava, o equipamento deve permanecer na altura fixada. Pa- os casos em que houver ruídos ou dificuldade no movimento, realize lubrificação da coluna utilizando graxa líquida em spray.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.108 – Página 15/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Integridade dos rodízios		• Verifique se os rodízios estão íntegros, se o movimento deles está fluido e se as travas estão funcionando. Remova sujidades que impeçam o bom funcionamento dos rodízios. • Se houver folgas, realize os ajustes necessários. • Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário e/ou do equipamento, com ausência de um rodízio ou trava inoperante, substitua imediatamente.	
Certifique-se de que o equipamento está desligado e fora da rede elétrica antes de iniciar as verificações internas. As verificações internas só podem ser realizadas em equipamentos de propriedade do hospital e que não estejam submetidos a contratos de manutenção, aluguel, comodato e/ou garantia. O acesso a parte eletrônica dos equipamentos do tipo microscópio cirúrgico se dá pela base e pela unidade ótica. Geralmente os parafusos para abertura estão localizados nas laterais do equipamento. Antes de iniciar a abertura, desconecte todos os cabos externos que estiverem ligados ao equipamento. Ao retirar os parafusos, separe-os por local ao qual pertencem. Após a retirada dos parafusos, abra o equipamento lentamente. Alguns equipamentos possuem encaixes específicos entre suas partes.			
Item de verificação		Instruções	
Ausência de oxidação		Verifique se há pontos de oxidação no interior do equipamento, acúmulo de sal ou abrasão. Caso detectado, remova a oxidação utilizando álcool-isopropílico.	
Ausência de pontos de solda fria		Verifique se há pontos de solda com rachaduras e pouca aderência à placa eletrônica (solda fria). O aspecto da solda deve ser regular, uniforme e brilhante. Soldas opacas com porosidades também devem ser refeitas, quando possível. Figura 7 - Solda com aspecto regular (a), solda fria (b). (a)  (b)  Fonte: Elaboração própria (2022) A substituição da solda só deve ser realizada se necessário.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.108 – Página 16/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		danos a outros componentes, registre a presença de solda fria e/ou porosa e opaca no caso de observações. O risco de intervenção de	
Limpeza Interna		Utilizando pincel antiestático, remova sujeira que estejam diretamente sobre as placas eletrônicas. <u>limpeza, utilize limpa contato nas placas e</u>	
Lâmpadas		- Verifique a integridade dos conectores das lâmpadas quanto ao acúmulo de resíduos e pontos de oxidação. Quando necessário, realize limpeza com limpa contato e pincel antiestático. Figura 8 - Acesso ao compartimento da lâmpada em (a), rack de posicionamento da lâmpada em (b), interior do compartimento da lâmpada em (c). (a) (b) (c) Fonte: Elaboração própria (2022) - Verifique a integridade dos conectores do cabo óptico que conecta a unidade de iluminação a unidade óptica quanto a deformidades e ao acúmulo de resíduos. Verifique se o cabo está fixo nas duas extremidades. - Caso a lâmpada apresente rachadura, contato	
Teste funcional			
Item de verificação		Instruções	
Teste funcional: imagem		- Certifique-se de que todos os cabos estão devidamente conectados. - Ligue o equipamento. - Verifique se é apresentada uma imagem nítida pelo equipamento. Nos controles do equipamento, realize um ajuste de foco e controle de diafragma, para verificação de uma imagem completa e nítida. Quando aplicável e disponível, posicione o objeto à 30cm de distância do microscópio e utilize-o como objeto para formar a imagem.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.108 – Página 17/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
- Quando aplicável, teste os filtros de imagem presentes no equipamento. - Caso o equipamento não apresente imagem, ou apresente uma imagem sem nitidez, consulte o manual do usuário, realize os ajustes necessários e realize novos testes. Se o problema persistir, proceda de acordo com a atividade 14 do Processo P6 “Manual de Procedimentos de Manutenção Preventiva de Equipamentos”.			

Fonte: Elaboração própria (2022).

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1**: Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-2**: Equipamento eletromédico. Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial – Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas – Requisitos e ensaios. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353**: Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.108 – Página 18/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

BRASIL. Resolução RDC n.º 546, de 30 de agosto de 2021. Dispõe sobre '**Requisitos essenciais de Segurança e Eficácia aplicáveis aos produtos para a saúde**'. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2021.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **General-purpose surgical microscope**. Reino Unido: GMDN, 8/8/2019. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/120833?lang=en>>. Acesso em: 11/1/2022.

CARL ZEISS MEDITEC AG. **OPMI PENTERO 900. Instruções de uso. Versão 3.0**. Alemanha: Carl Zeiss, 2017.

CARL ZEISS MEDITEC AG. **OPMI PENTERO 800. Instruções de uso. Versão 5.1**. Alemanha: Carls Zeiss, 2020.

LEICA MICROSYSTEMS (SCHWEIZ) AG. **Leica M530 OHX. Manual do usuário**. Suíça: Leica, 2020.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview**. Switzerland: WHO, 2011.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.108 – Página 19/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A - Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo microscópio cirúrgico

PROCEDIMENTO: POP.EC.MP.108 – Procedimento Operacional Padrão - Manutenção preventiva de equipamentos do tipo microscópio cirúrgico.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo: Fabricante:
Identificador: N° de série:
Setor/Localização:

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora: Data:

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Legenda:
C - Conforme
N.C - Não conforme N.A - Não aplicável

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 VERIFICAÇÕES ESTRUTURAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza e desinfecção				
Integridade da carcaça				
Integridade da unidade				
Integridade das lentes				
Limpeza das lentes				
Integridade do(s)				
Integridade do painel				
Integridade do painel				
Integridade dos				
Integridade e				
Porta fusíveis e fusíveis				
Freios magnéticos				
Integridade do braço				
Integridade da coluna				
Integridade dos				

03 VERIFICAÇÕES INTERNAS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Ausência de oxidação				
Ausência de pontos de				
Limpeza Interna				



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.108 – Página 20/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

04 TESTE FUNCIONAL

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Teste funcional:				

OBSERVAÇÕES

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) – Aion Engenharia

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: